

Anexo A. Figura de la Distribución del Factor de Capacidad de la producción renovable

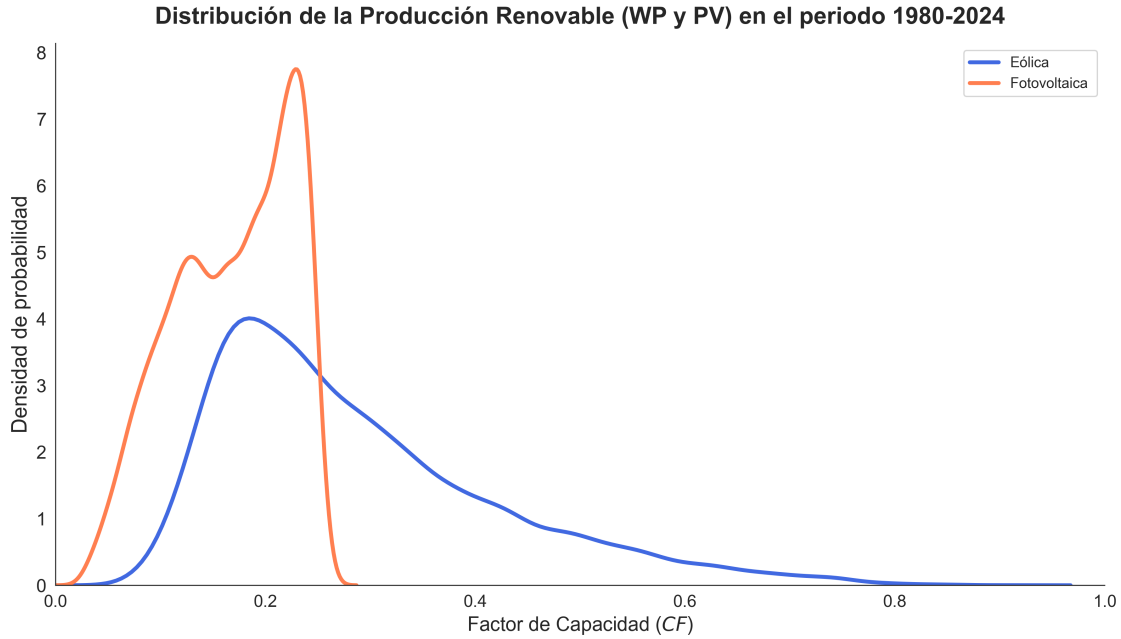


Figura A.1: Distribución del Factor de Capacidad (CF) para la producción eólica *onshore* y fotovoltaica en España en el periodo 1980-2024

Anexo B. Tablas Suplementarias de los Test de Contrastes Estadísticos

	Test Estadístico	Estadístico	p -valor	Resultado
PV	Mann-Whitney U	$U = 3.41 \times 10^7$	0.054	Sin diferencia sig.
	Moses	$S = 1.19 \times 10^6$	4.75×10^{-9}	Diferencia sig.
	Kolmogorov-Smirnov	$D = 0.043$	4.94×10^{-7}	Diferencia sig.
WP	Mann-Whitney U	$U = 3.05 \times 10^7$	4.37×10^{-25}	Diferencia sig.
	Moses	$S = 1.05 \times 10^6$	3.59×10^{-27}	Diferencia sig.
	Kolmogorov-Smirnov	$D = 0.081$	1.11×10^{-23}	Diferencia sig.

Tabla B.1: Resultados de los tests de contraste estadístico para la evaluación de la dependencia del CF ante la presencia bloqueos o dorsales

Región	Configuración	Test Estadístico	Estadístico	p-valor	Resultado
EUR	Ridge	Mann-Whitney U	9.25×10^5	0.011	Diferencia sig.
		Moses	3.77×10^4	0.452	Sin dif. sig.
		Kolmogorov-Smirnov	0.08	4.32×10^{-3}	Diferencia sig.
	Omega	Mann-Whitney U	5.82×10^5	0.031	Diferencia sig.
		Moses	2.65×10^4	0.348	Sin dif. sig.
		Kolmogorov-Smirnov	0.07	0.117	Sin dif. sig.
	Rex	Mann-Whitney U	3.66×10^5	0.018	Diferencia sig.
		Moses	1.06×10^4	0.059	Sin dif. sig.
		Kolmogorov-Smirnov	0.12	0.025	Diferencia sig.
	Rex Híb.	Mann-Whitney U	2.87×10^4	0.373	Sin dif. sig.
		Moses	1.79×10^3	0.192	Sin dif. sig.
		Kolmogorov-Smirnov	0.21	0.443	Sin dif. sig.
ATL	Ridge	Mann-Whitney U	1.43×10^6	2.22×10^{-14}	Diferencia sig.
		Moses	4.65×10^4	0.536	Sin dif. sig.
		Kolmogorov-Smirnov	0.15	1.68×10^{-12}	Diferencia sig.
	Omega	Mann-Whitney U	3.03×10^5	0.512	Sin dif. sig.
		Moses	1.50×10^4	0.042	Diferencia sig.
		Kolmogorov-Smirnov	0.08	0.279	Sin dif. sig.
	Rex	Mann-Whitney U	7.15×10^5	0.132	Sin dif. sig.
		Moses	2.20×10^4	7.79×10^{-3}	Diferencia sig.
		Kolmogorov-Smirnov	0.08	0.036	Diferencia sig.
	Rex Híb.	Mann-Whitney U	6.58×10^4	9.76×10^{-2}	Sin dif. sig.
		Moses	2.44×10^3	0.482	Sin dif. sig.
		Kolmogorov-Smirnov	0.29	0.020	Diferencia sig.

Tabla B.2: Resultados de los tests de contraste estadístico para la distribución fotovoltaica en verano para cada tipo de configuración atmosférico respecto de la ausencia de dicho evento.

Región	Configuración	Test Estadístico	Estadístico	p-valor	Resultado
EUR	Ridge	Mann-Whitney U	7.84×10^5	1.09×10^{-3}	Diferencia sig.
		Moses	2.52×10^4	2.14×10^{-5}	Diferencia sig.
		Kolmogorov-Smirnov	0.08	4.17×10^{-3}	Diferencia sig.
	Omega	Mann-Whitney U	3.97×10^5	2.98×10^{-4}	Diferencia sig.
		Moses	1.42×10^4	0.669	Sin dif. sig.
		Kolmogorov-Smirnov	0.18	1.81×10^{-5}	Diferencia sig.
	Rex	Mann-Whitney U	2.56×10^5	1.08×10^{-4}	Diferencia sig.
		Moses	1.18×10^4	0.586	Sin dif. sig.
		Kolmogorov-Smirnov	0.17	2.64×10^{-4}	Diferencia sig.
	Rex Híb.	Mann-Whitney U	4.31×10^5	7.26×10^{-6}	Diferencia sig.
		Moses	1.17×10^4	0.057	Sin dif. sig.
		Kolmogorov-Smirnov	0.17	5.05×10^{-5}	Diferencia sig.
ATL	Ridge	Mann-Whitney U	1.66×10^6	2.22×10^{-21}	Diferencia sig.
		Moses	3.91×10^4	8.81×10^{-9}	Diferencia sig.
		Kolmogorov-Smirnov	0.18	1.76×10^{-19}	Diferencia sig.
	Omega	Mann-Whitney U	1.00×10^6	6.15×10^{-45}	Diferencia sig.
		Moses	1.64×10^4	7.07×10^{-9}	Diferencia sig.
		Kolmogorov-Smirnov	0.35	6.40×10^{-37}	Diferencia sig.
	Rex	Mann-Whitney U	1.64×10^5	1.72×10^{-12}	Diferencia sig.
		Moses	8.15×10^3	0.08	Sin dif. sig.
		Kolmogorov-Smirnov	0.29	3.54×10^{-10}	Diferencia sig.
	Rex Híb.	Mann-Whitney U	5.79×10^5	1.67×10^{-14}	Diferencia sig.
		Moses	1.97×10^4	0.169	Sin dif. sig.
		Kolmogorov-Smirnov	0.24	5.71×10^{-12}	Diferencia sig.

Tabla B.3: Resultados de los tests de contraste estadístico para la distribución fotovoltaica en invierno para cada tipo de configuración atmosférico respecto de la ausencia de dicho evento

Región	Configuración	Test Estadístico	Estadístico	p -valor	Resultado
EUR	Ridge	Mann-Whitney U	9.28×10^5	0.015	Diferencia sig.
		Moses	3.63×10^4	0.176	Sin dif. sig.
		Kolmogorov-Smirnov	0.059	0.065	Sin dif. sig.
	Omega	Mann-Whitney U	5.04×10^5	3.12×10^{-9}	Diferencia sig.
		Moses	1.93×10^4	3.34×10^{-3}	Diferencia sig.
		Kolmogorov-Smirnov	0.156	7.08×10^{-7}	Diferencia sig.
	Rex	Mann-Whitney U	3.63×10^5	0.030	Diferencia sig.
		Moses	1.44×10^4	0.333	Sin dif. sig.
		Kolmogorov-Smirnov	0.081	0.234	Sin dif. sig.
	Rex Híb.	Mann-Whitney U	4.06×10^4	0.112	Sin dif. sig.
		Moses	1.71×10^3	0.263	Sin dif. sig.
		Kolmogorov-Smirnov	0.244	0.254	Sin dif. sig.
ATL	Ridge	Mann-Whitney U	1.42×10^6	4.65×10^{-13}	Diferencia sig.
		Moses	4.48×10^4	0.197	Sin dif. sig.
		Kolmogorov-Smirnov	0.149	9.73×10^{-12}	Diferencia sig.
	Omega	Mann-Whitney U	3.32×10^5	0.191	Sin dif. sig.
		Moses	1.56×10^4	0.013	Diferencia sig.
		Kolmogorov-Smirnov	0.086	0.204	Sin dif. sig.
	Rex	Mann-Whitney U	6.62×10^5	0.362	Sin dif. sig.
		Moses	2.56×10^4	0.404	Sin dif. sig.
		Kolmogorov-Smirnov	0.041	0.631	Sin dif. sig.
	Rex Híb.	Mann-Whitney U	6.64×10^4	0.079	Sin dif. sig.
		Moses	3.52×10^3	3.22×10^{-3}	Diferencia sig.
		Kolmogorov-Smirnov	0.206	0.177	Sin dif. sig.

Tabla B.4: Resultados de los tests de contraste estadístico para la distribución eólica en verano para cada tipo de configuración atmosférico respecto de la ausencia de dicho evento.

Región	Configuración	Test Estadístico	Estadístico	p-valor	Resultado
EUR	Ridge	Mann-Whitney U	7.34×10^5	9.40×10^{-8}	Diferencia sig.
		Moses	3.08×10^4	0.099	Sin dif. sig.
		Kolmogorov-Smirnov	0.124	3.52×10^{-6}	Diferencia sig.
	Omega	Mann-Whitney U	2.18×10^5	3.11×10^{-16}	Diferencia sig.
		Moses	6.36×10^3	9.89×10^{-8}	Diferencia sig.
		Kolmogorov-Smirnov	0.281	3.33×10^{-12}	Diferencia sig.
	Rex	Mann-Whitney U	3.28×10^5	0.271	Sin dif. sig.
		Moses	1.44×10^4	0.565	Sin dif. sig.
		Kolmogorov-Smirnov	0.059	0.643	Sin dif. sig.
	Rex Híb.	Mann-Whitney U	2.29×10^5	3.83×10^{-17}	Diferencia sig.
		Moses	4.84×10^3	9.56×10^{-12}	Diferencia sig.
		Kolmogorov-Smirnov	0.302	7.97×10^{-15}	Diferencia sig.
ATL	Ridge	Mann-Whitney U	1.21×10^6	1.13×10^{-7}	Diferencia sig.
		Moses	4.46×10^4	2.10×10^{-4}	Diferencia sig.
		Kolmogorov-Smirnov	0.097	4.82×10^{-6}	Diferencia sig.
	Omega	Mann-Whitney U	5.94×10^5	3.21×10^{-6}	Diferencia sig.
		Moses	2.33×10^4	0.026	Diferencia sig.
		Kolmogorov-Smirnov	0.130	1.83×10^{-5}	Diferencia sig.
	Rex	Mann-Whitney U	3.35×10^5	4.23×10^{-9}	Diferencia sig.
		Moses	1.13×10^4	0.367	Sin dif. sig.
		Kolmogorov-Smirnov	0.258	6.47×10^{-8}	Diferencia sig.
	Rex Híb.	Mann-Whitney U	4.02×10^5	0.012	Diferencia sig.
		Moses	1.06×10^4	6.17×10^{-6}	Diferencia sig.
		Kolmogorov-Smirnov	0.128	1.39×10^{-3}	Diferencia sig.

Tabla B.5: Resultados de los tests de contraste estadístico para la distribución eólica en invierno para cada tipo de configuración atmosférico respecto de la ausencia de dicho evento.